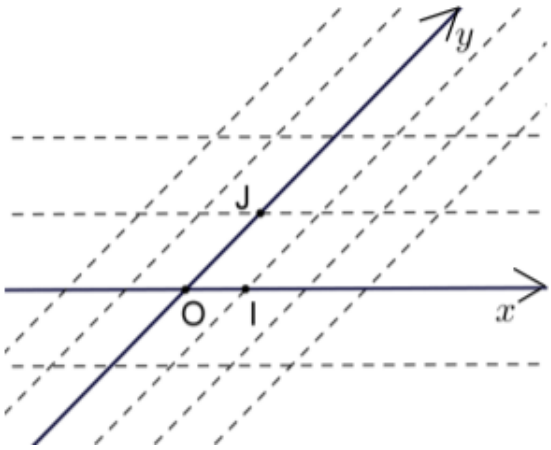
I REPÈRES

Un **repère** du plan est défini par trois points non alignés : généralement appelés O,I,J.

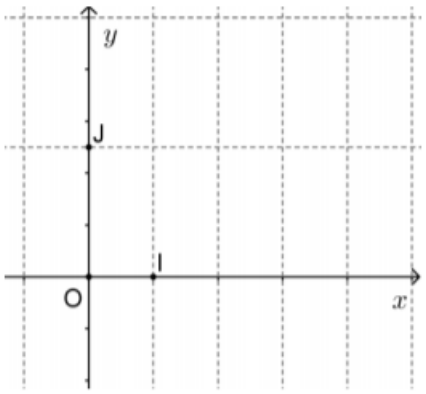
Les deux axes du repère sont l'axe des **abscisses**, (OI), et l'axe des **ordonnées**, (OJ).

O est appelé l'**origine** du repère.

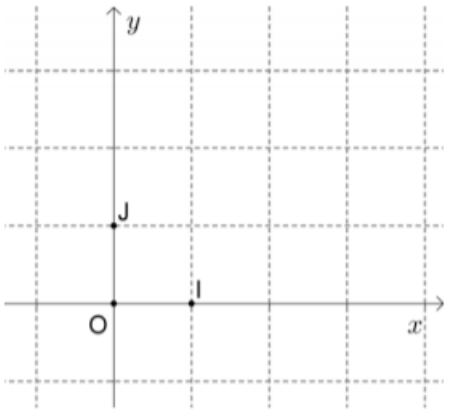


Un repère est .....lorsque ses deux axes sont .....en O.

(OI) ⊥ (OJ)



Un repère est .....lorsque ses deux axes sont .....perpendiculaires en O **ET** .....



II COORDONNÉES

1 COORDONNÉES D'UN POINT

Un point M du plan possède un **unique** couple de coordonnées $(x; y)$, où x, y sont des nombres réels.

x est appelé l'abscisse du point M et y son ordonnée.

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Alors, le point $M(x_M; y_M)$, milieu du segment [AB], a pour coordonnées :

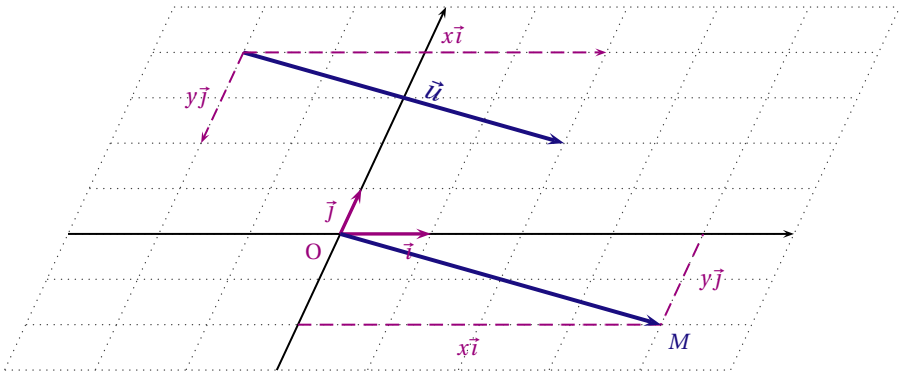
Soient $E(1;-2)$ et $F(5;3)$. Calculer les coordonnées du milieu K de [EF].

Exercice : Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Soient $A(-3;-1)$, $B(5;-2)$, $C(7;3)$ et $D(-1;4)$. Montrer que ABCD est un parallélogramme.

2 COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Soit $\vec{u}$ un vecteur.
On appelle coordonnées du vecteur $\vec{u}$ les coordonnées du point $M(x;y)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ tel que $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$.
On note $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$.



— $(x;y)$ sont les coordonnées du point M dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ signifie que $\overrightarrow{OM}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}$.

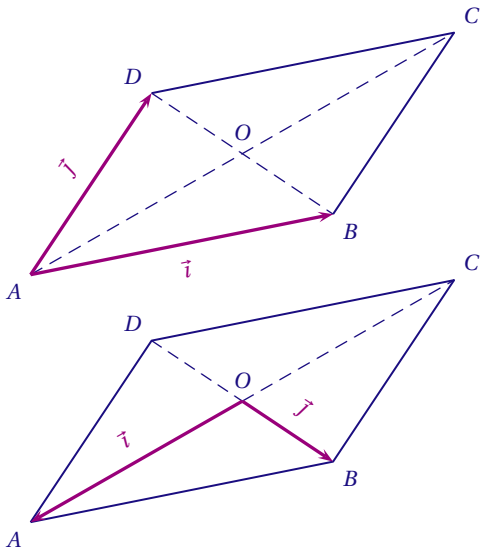
— $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ signifie que $\vec{u}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}$.

REMARQUE

Les coordonnées d'un vecteur dépendent du choix du repère.

EXEMPLE

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.



— Dans le repère $\left(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$:

$A(\ldots;\ldots)$, $B(\ldots;\ldots)$, $C(\ldots;\ldots)$, $D(0;1)$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\\ldots\ldots\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\\ldots\ldots\end{pmatrix}$

— Dans le repère $\left(O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right)$:

$A(\ldots;\ldots)$, $B(\ldots;\ldots)$, $C(\ldots;\ldots)$, $D(\ldots;\ldots)$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\\ldots\ldots\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\\ldots\ldots\end{pmatrix}$

PROPRIÉTÉS DES COORDONNÉES

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère du plan, $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ deux vecteurs :

— $\vec{u}=\vec{0}$ équivaut à $x=0$ et $y=0$.

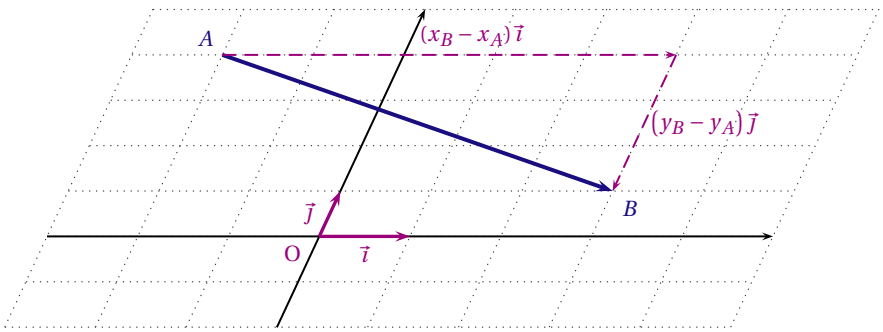
— $\vec{u}=\vec{v}$ équivaut à $x=x'$ et $y=y'$.

— Le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\ldots\ldots\ldots\\\ldots\ldots\ldots\end{pmatrix}$

— pour tout réel k, le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées

3 COORDONNÉES DU VECTEUR $\overrightarrow{AB}$

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère du plan et deux points $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$.
Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ sont



✻ DÉMONSTRATION

D'après la relation de Chasles $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. Donc les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

4 CONDITION DE COLINÉARITÉ

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère du plan. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si, et seulement si,

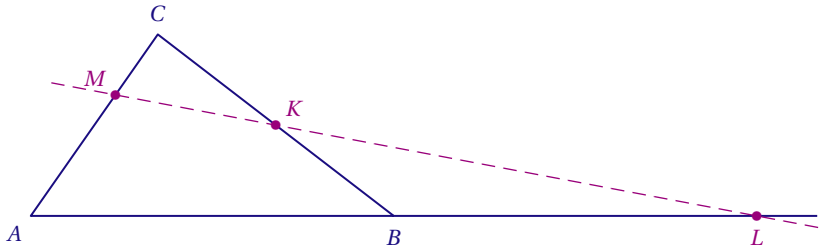
✻ DÉMONSTRATION

— Dans le cas où l'un des deux vecteurs est nul, les vecteurs sont colinéaires et la relation $xy' - x'y = 0$ est vérifiée car $x = y = 0$ ou $x' = y' = 0$.

— Dans le cas où les deux vecteurs sont non nuls, dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires signifie qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{v}$. Soit $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$ ce qui équivaut à $xy' - x'y = 0$.

EXEMPLE

Dans la figure ci-dessous, ABC est un triangle, K est le milieu de $[BC]$, L est le symétrique du point A par rapport à B.
Déterminer la position du point M sur la droite (AC) pour que les points K, L et M soient alignés.



Dans le repère $\left(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$ nous avons $A(\ldots;\ldots)$, $B(\ldots;\ldots)$, $C(\ldots;\ldots)$.

— Les coordonnées du point K milieu du segment $[BC]$ sont $K(\ldots\ldots;\ldots\ldots)$.

— L est le symétrique du point A par rapport à B donc $\overrightarrow{AL} = \ldots\overrightarrow{AB}$. Les coordonnées du point L sont $L(\ldots;\ldots)$.

— M est un point de la droite (AC) donc $\overrightarrow{AM} = y\overrightarrow{AC}$ d'où M a pour coordonnées $M(\ldots;\ldots)$.

Les points K, L et M sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{LM}$ sont colinéaires.
Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{LM}$:

$$\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix} x_K - x_L \\ y_K - y_L \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{LK}\begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{LK}\begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix}$$

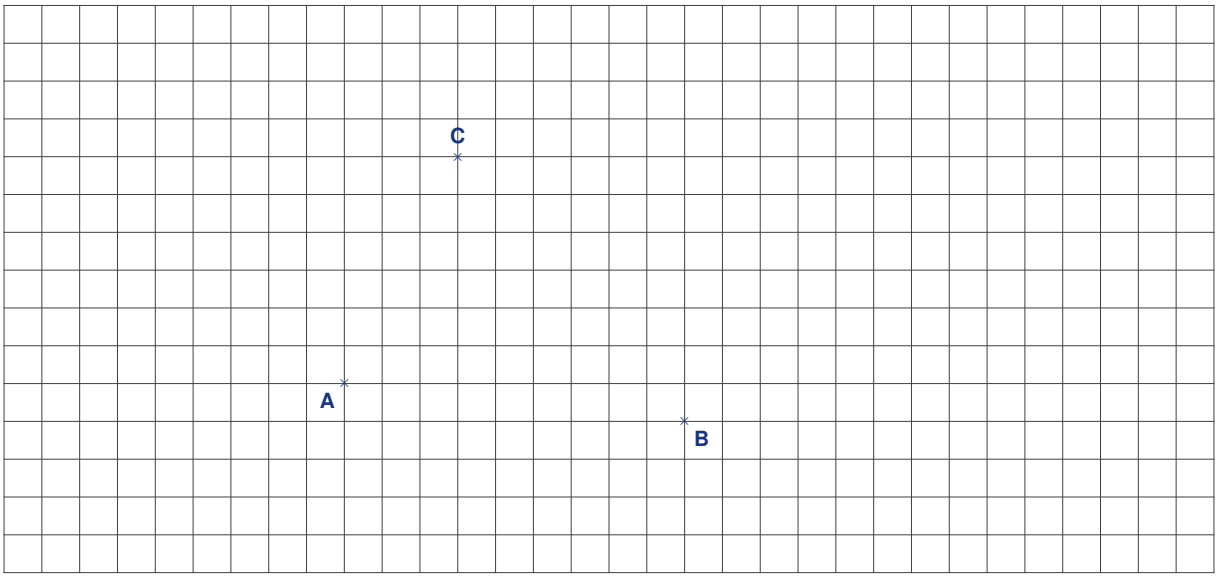
$$\text{et} \quad \overrightarrow{LM}\begin{pmatrix} x_M - x_L \\ y_M - y_L \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{LK}\begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{LM}\begin{pmatrix} \ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots \end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{LM}$ sont colinéaires pour y solution de l'équation :

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\cdots = 0 \iff -\ldots\ldots\ldots\cdots = \ldots\ldots\ldots\cdots \iff \ldots\ldots\ldots\cdots = \ldots\ldots\ldots\ldots$$

Ainsi, M est le point de la droite (AC) tel que $\overrightarrow{AM} = \ldots\ldots \overrightarrow{AC}$

EXERCICE 1



1. Placer les points M et N tels que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.
2. Montrer que B est le milieu du segment $[AN]$.

EXERCICE 2

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

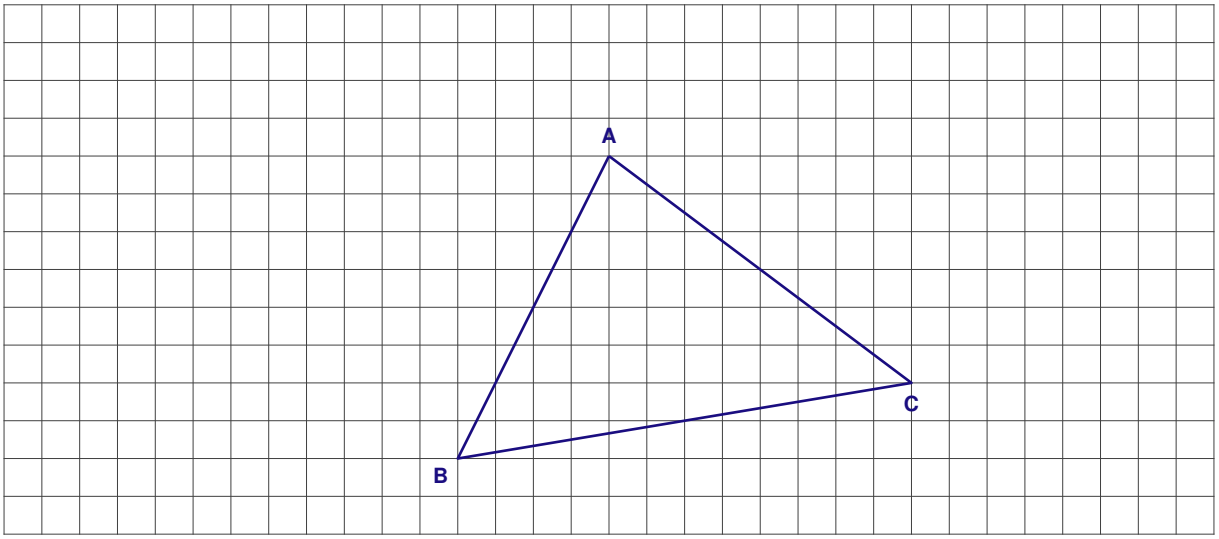
1. Montrer que $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$
2. En déduire que pour tout point M du plan, $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$.

EXERCICE 3

Soit un triangle ABC. Construire les points M et N tels que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{CB}$.

EXERCICE 4

1. Soit M le point du plan tel que $3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
   Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AM}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Construire le point M dans la figure ci-dessous.
2. Construire le point N tel que $2\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{CN}$.
3. Les points A, M et N sont-ils alignés ?



EXERCICE 5

Soit un triangle ABC et les milieux I, J, et K des côtés $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$.

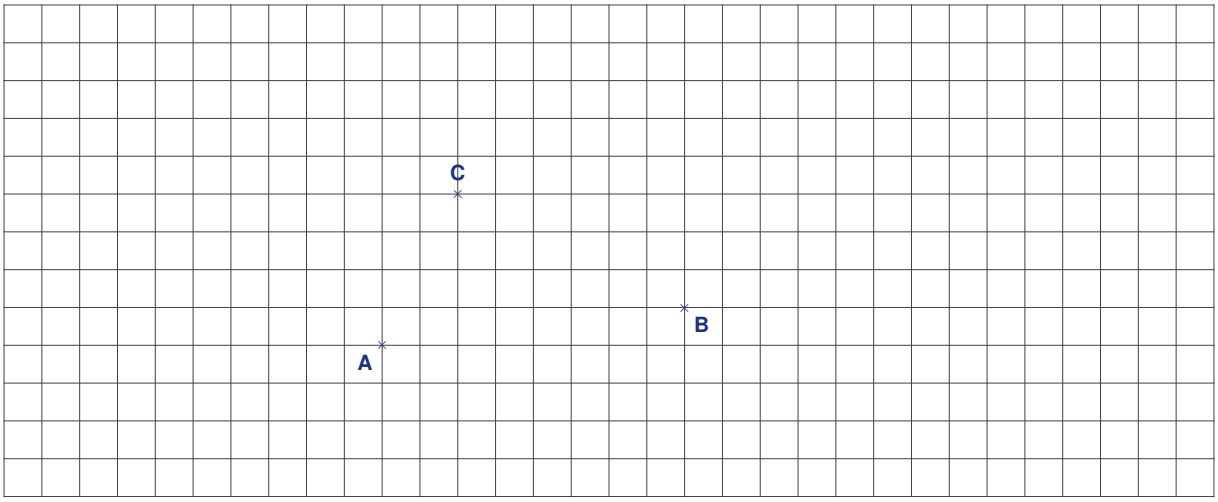
1. Construire les points M et N tels que $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{AB}$.
2. Les droites (MN) et (IJ) sont-elles parallèles?

EXERCICE 6

$ABCD$ est un parallélogramme.

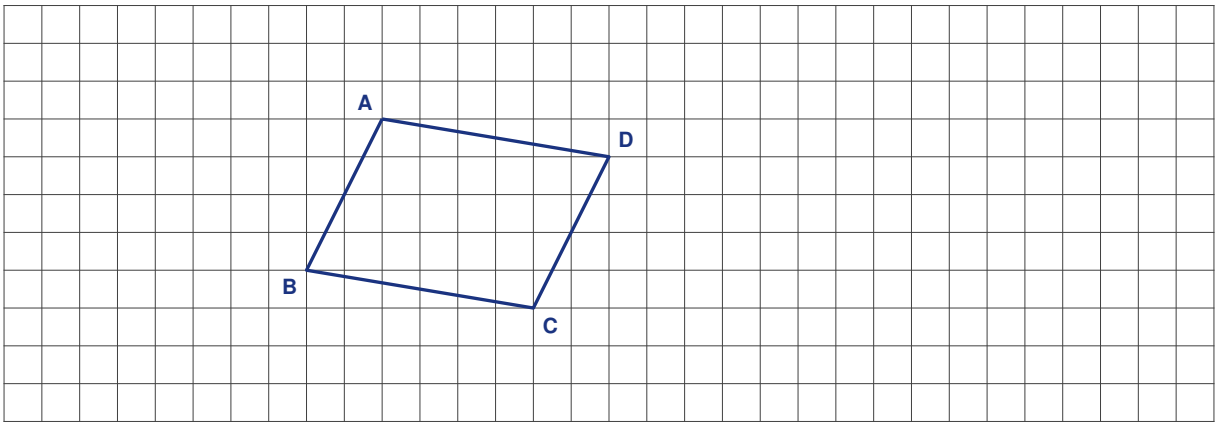
1. Placer les points E et F définis par les égalités : $\overrightarrow{DE}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{AD}$
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AE}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
3. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
4. Montrer que les droites (AE) et (BF) sont parallèles.

EXERCICE 7



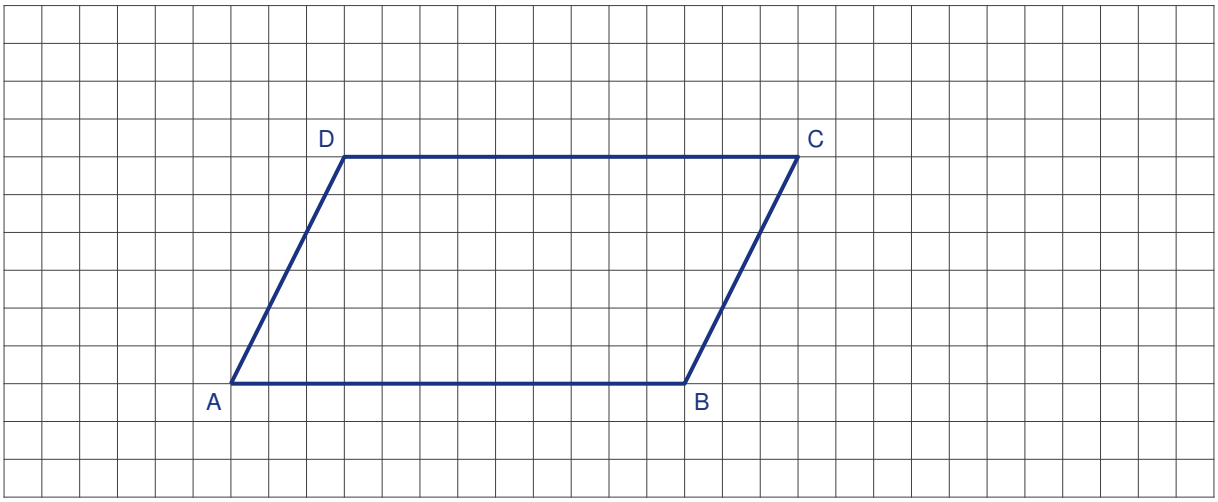
1. Placer les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AN}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$.
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{MN}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
3. Montrer que les droites (MN) et (AP) sont parallèles.

EXERCICE 8



1. $ABCD$ est un parallélogramme. Placer les points E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AD}$.
2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{CF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$. En déduire que les points E, C et F sont alignés.

EXERCICE 9



$ABCD$ est un parallélogramme.

1. Placer les points E, F et G tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{FD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{EF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
3. Les points E, F et G sont-ils alignés ?

EXERCICE 10

Soit ABC un triangle. On considère les points M et N tels que $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Les droites (AM) et (BN) sont-elles parallèles ?

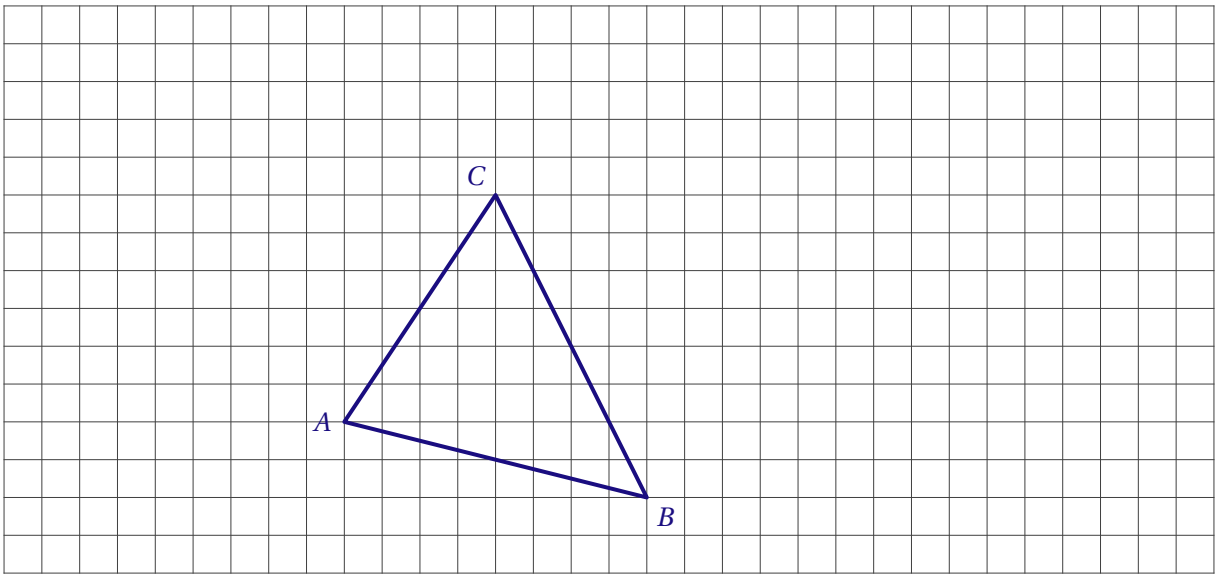
EXERCICE 11

$ABCD$ est un parallélogramme.

1. Placer les points E et F définis par les égalités : $\overrightarrow{DE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{AD}$
2. Les droites (AE) et (BF) sont-elles parallèles ?

EXERCICE 12

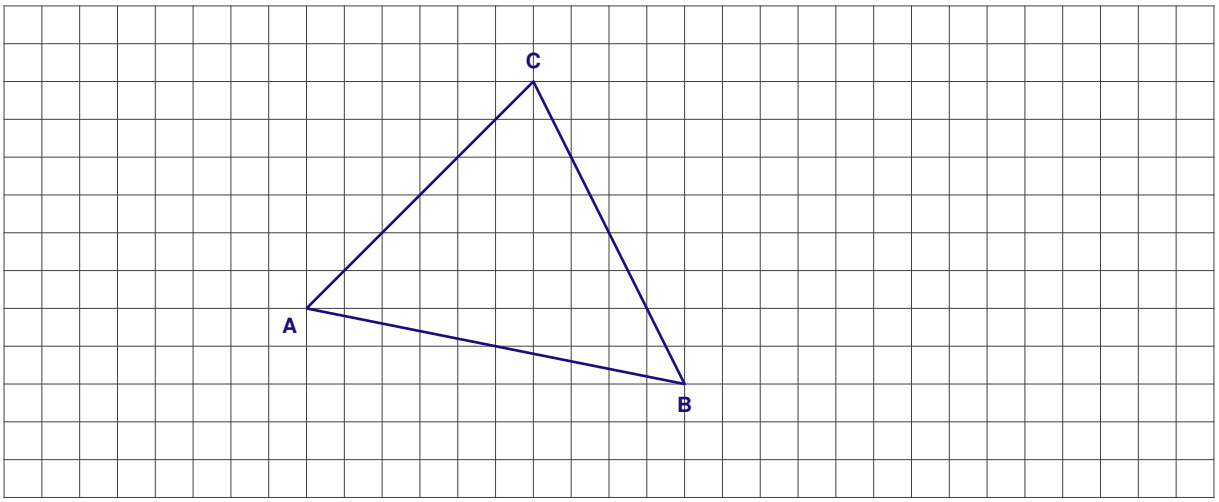
ABC est un triangle.



1. Soit M le point défini par $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB}$.
   a) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AM}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
   b) Placer le point M sur la figure.
2. Dans le repère $\left(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$ on considère le point D de coordonnées $(1;1)$
   a) Placer le point D sur la figure.
   b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$?
3. Les droites (BC) et (DM) sont-elles parallèles?

EXERCICE 13

ABC est un triangle.



1. Placer les points I, J et K tels que $\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et K milieu du segment $[BC]$.
2. Exprimer les coordonnées des points I, J et K dans le repère $\left(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$.
3. Les points I, J et K sont-ils alignés?

EXERCICE 14

Dans le plan muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(-1;2)$, $B(-2;-3)$, $C(7;0)$ et $D(5;4)$.

Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

EXERCICE 15

Dans le plan muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(-4;-1)$, $B(3;2)$ et $C(4;-1)$.

1. Les points A, B et C sont-ils alignés ?
2. Déterminer les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$.
   Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

EXERCICE 16

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère du plan. On considère les points $A(-2;2)$, $B\left(\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ et $C\left(-\frac{1}{3};\frac{10}{3}\right)$.

1. Les points A, B et C sont-ils alignés ?
2. Déterminer l'ordonnée y du point $D\left(-\frac{1}{3};y\right)$ tel que les points A, B et D soient alignés.

EXERCICE 17

Dans le plan muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ on donne les points $A(-1;1)$, $B(2;1)$ et $C(-2;3)$

1. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BC}$.
2. Déterminer les coordonnées du point P tel que $\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BP} = \vec{0}$.
3. Les points B, M et P sont-ils alignés ?

EXERCICE 18

Dans le plan muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(3;4)$, $B(-2;1)$ et $C(2;-2)$.

1. Soit G le point du plan tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
   a) Montrer que $3\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.
   b) En déduire les coordonnées du point G.
2. Soit I le milieu de $[BC]$. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AI}$ sont colinéaires.
3. Soit J le milieu de $[AC]$. Les points B, G et J sont-ils alignés ?
4. Que représente le point G pour le triangle ABC ?

EXERCICE 19

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(4;-2)$, $B(2;2)$, $C(-4;-1)$ et $D(-2;-5)$.

1. a) Placer le point E tel que le quadrilatère $ABEC$ soit un parallélogramme.
   b) Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ?
2. a) Calculer les coordonnées du point M milieu du segment $[BC]$.
   b) Les points A, O et M sont-ils alignés ?
3. a) Calculer les distances AC et BD.
   b) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

EXERCICE 20

Le plan est muni d'un repère orthonormé (*unités graphiques 1 cm sur chaque axe*)

1. Placer les points $A(-4;-3)$, $B(-1;3)$ et $C(3;1)$.
2. Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme puis, placer D sur la figure.
3. Calculer les coordonnées du centre I du parallélogramme $ABCD$.
4. Soit M le point défini par
$$6\overrightarrow{BM} = 4\overrightarrow{AC} + 7\overrightarrow{CB}$$
   a) Démontrer que $\overrightarrow{BM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
   b) Construire le point M sur la figure (*on laissera apparents les traits de construction*).
   c) Calculer les coordonnées de M.
5. Les points D, I et M sont-ils alignés ? Justifier la réponse.

EXERCICE 21

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. La figure sera complétée tout au long des questions.

1. Placer les points $A(-5;1)$, $B(3;-3)$, $C(5;1)$ et $E(2;0)$.
2. a) Calculer les coordonnées du point M milieu du segment $[AB]$.
   b) Les points E, C et M sont-ils alignés ?
3. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
   b) Calculer les coordonnées du point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. a) Calculer les distances AC et BD.
   b) Quelle est la nature du triangle ABC ?
5. Placer le point N de coordonnées $(1;3)$.
   Les droites (AN) et (EC) sont-elles parallèles ?

EXERCICE 22

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. La figure sera complétée tout au long des questions.

1. Placer les points $A\left(-2;\frac{5}{2}\right)$, $B\left(4;-\frac{1}{2}\right)$ et $C\left(3;-\frac{5}{2}\right)$.
2. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.
3. Le vecteur $\vec{u}(2;4)$ est-il colinéaire au vecteur $\overrightarrow{AB}$? au vecteur $\overrightarrow{BC}$?
4. Soit $D(-1;y)$ où y est un nombre réel.
   a) Déterminer y pour que le point D appartienne à la droite (CI).
   Placer le point D dans le repère.
   b) Quelle est la nature du quadrilatère $ACBD$?
5. Le point B appartient-il au cercle de diamètre $[AC]$?